

Introdução à Integral

Texto adaptado do livro digital Cálculo I (UFSC-EAD) de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

Desejamos que você, neste capítulo, possa, compreender o conceito de integral definida, aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo para calcular integrais, calcular a área da região do plano compreendido entre duas curvas, usar as propriedades das integrais, calcular integrais imediatas e usar o método da substituição para calcular uma integral.

Existem dois problemas fundamentais em cálculo. O primeiro é encontrar a inclinação de uma curva em um ponto dado e o segundo é encontrar a área sob a curva. Você viu, no capítulo 4, que o conceito de derivada está ligado ao problema de traçar a tangente a uma curva.

Agora, você verá que a integral está ligada ao problema de determinar área de uma figura plana qualquer. Assim, a derivada e a integral são as duas noções básicas em torno das quais se desenvolve todo o cálculo.

6.1 Conceito de Área

O nome Cálculo Integral foi criado por Johann Bernoulli e publicado pela primeira vez por seu irmão mais velho Jacques Bernoulli em 1690. Veja mais em http://www.cepa.if.usp.br/e-calculo/historia/historia_integrais.htm

Já sabemos que a **integral** está ligada ao problema de determinar a área de uma figura plana qualquer.

Para isso, motivaremos o entendimento do cálculo de área, usando o método do retângulo, de uma região R compreendida entre o gráfico de uma função $f(x)$ com valores positivos, o eixo x , em um intervalo fechado $[a, b]$ conforme figura a seguir.

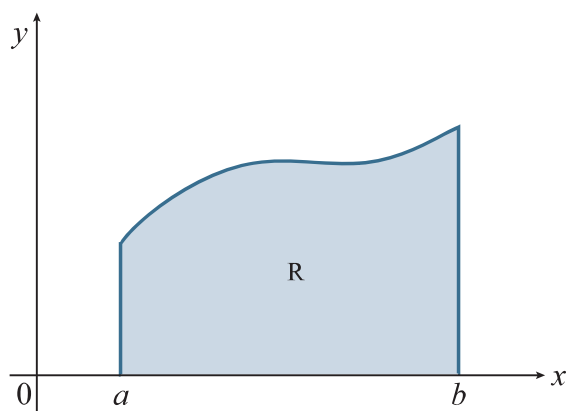


Figura 6.1

Talvez o primeiro contato que você tenha com o conceito de área seja a fórmula $A = b \cdot h$, que dá a área A de um retângulo como o produto da base b pela altura h . Logo a seguir você tem a área de um triângulo que é igual à metade do produto da base pela altura. Isto decorre do fato de que qualquer triângulo pode ser decomposto em dois triângulos retângulos, e todo triângulo equivale exatamente a meio retângulo, conforme figura a seguir:

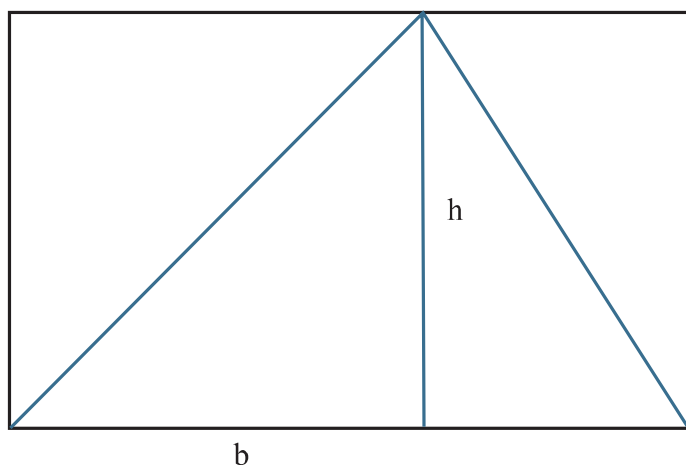


Figura 6.2

Dada a fórmula $A = \frac{1}{2} b \cdot h$ para a área de um triângulo, pode-se, encontrar a área de qualquer **polígono**. A razão é que qualquer figura poligonal pode ser subdividida em triângulos que não se superpõem, a área do polígono é então a soma das áreas desses triângulos. Essa abordagem de área remonta ao Egito e à Babilônia de muitos milênios atrás.

Polígono

Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego que quer dizer: poli(muitos) + gonos(ângulos), ou seja, um subconjunto do plano delimitado por uma "curva" fechada consistindo em um número finito de segmentos retilíneos.

Os problemas de calcular a área não apresentam grande dificuldade se a figura plana for um retângulo, um paralelogramo ou um triângulo.

A área de uma figura plana qualquer pode ser calculada aproximando a figura por polígonos cujas áreas possam ser calculadas pelos métodos da geometria elementar.

Isto nos motiva a considerar agora o problema de calcular a área de uma região R do plano, limitada por duas retas verticais $x = a$ e $x = b$, pelo eixo x e pelo gráfico de uma função $f(x)$ limitada e não negativa no intervalo fechado $[a, b]$, conforme figura abaixo:

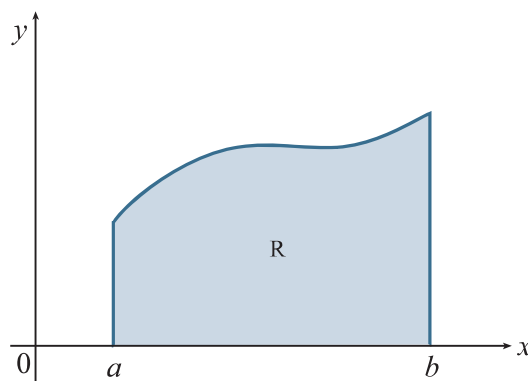


Figura 6.3

Para isso, vamos fazer uma partição P do intervalo $[a, b]$, isto é, vamos dividir o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos, por meio dos pontos $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_n$, escolhidos arbitrariamente da seguinte maneira:

$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_n = b$, veja figura a seguir

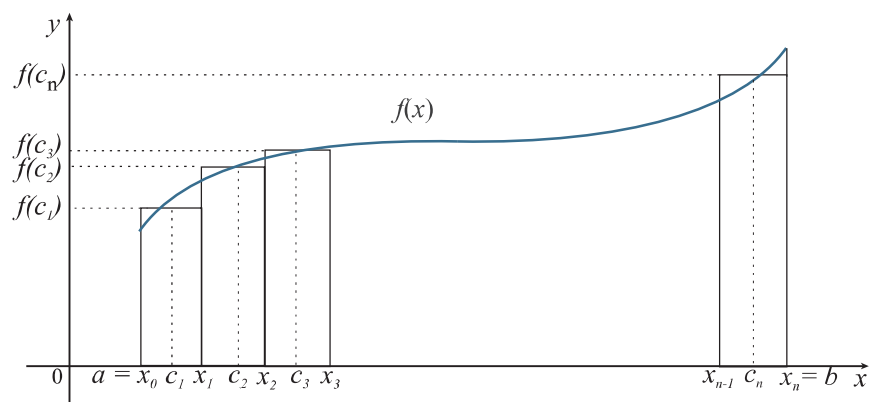


Figura 6.4

O comprimento do i -ésimo subintervalo, $[x_{i-1}, x_i]$, é dado por $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Vamos construir retângulos de base $x_i - x_{i-1}$ e altura $f(c_i)$ onde c_i é um ponto do intervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Da figura acima, temos:

- $\Delta x_1 = x_2 - x_1$ base do primeiro retângulo;
- $\Delta x_2 = x_3 - x_2$ base do segundo retângulo; ... ;
- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ base do i -ésimo retângulo; ... ;
- $\Delta x_n = x_n - x_{n-1}$ base do n -ésimo retângulo e
- $f(c_1)$ altura do primeiro retângulo;
- $f(c_2)$ altura do segundo retângulo; ... ;
- $f(c_i)$ altura do i -ésimo retângulo; ... ;
- $f(c_n)$ altura do n -ésimo retângulo.

Logo, a área de cada retângulo será:

- $\Delta x_1 \times f(c_1)$ área do primeiro retângulo;
- $\Delta x_2 \times f(c_2)$ área do segundo retângulo; ... ;
- $\Delta x_i \times f(c_i)$ área do i -ésimo retângulo; ... ;
- $\Delta x_n \times f(c_n)$ área do n -ésimo retângulo.

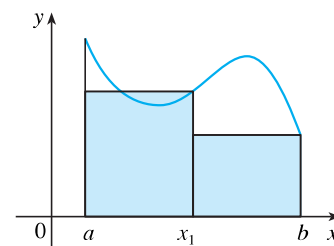
Você já deve ter percebido que, aumentando o número de retângulos pode-se obter uma melhor aproximação para a área A da região R .

Assim a soma das áreas dos n retângulos, denotada por S_n , será

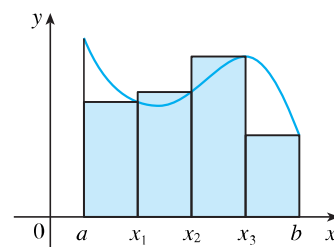
$$\begin{aligned} S_n &= f(c_1) \cdot \Delta x_1 + f(c_2) \cdot \Delta x_2 + \dots + f(c_n) \cdot \Delta x_n \\ &= \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot \Delta x_i. \end{aligned}$$

Essa soma é chamada Soma de **Riemann** da função f relativa à partição P . Quando n cresce, é “razoável” esperar que a soma das áreas dos retângulos tenda à área A sob a curva. Deste modo, definimos a medida da área A da região R como sendo

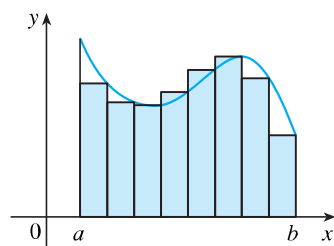
$A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot \Delta x_i$ se esse limite existir. E então se diz que a região R é mensurável.



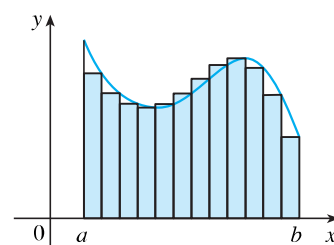
(a) $n = 2$



(b) $n = 4$



(c) $n = 8$



(d) $n = 12$

Bernhard Riemann (1826–1866), matemático alemão, que trouxe contribuições importantes para a análise e a geometria diferencial, algumas das quais abriram caminho para o desenvolvimento da relatividade geral.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann

Soma de Riemann

Sejam $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ uma partição de $[a,b]$. Uma soma de Riemann de f em relação à partição P é qualquer expressão $S_n(f)$ da forma

$$S_n(f) = \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}),$$

onde c_i é um número em $[x_{i-1}, x_i]$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Se $f(c_i) > 0$ então $f(c_i)(x_i - x_{i-1})$ representa a área do retângulo de base $(x_i - x_{i-1})$ e altura $f(c_i)$ (ver Figura 1.10).

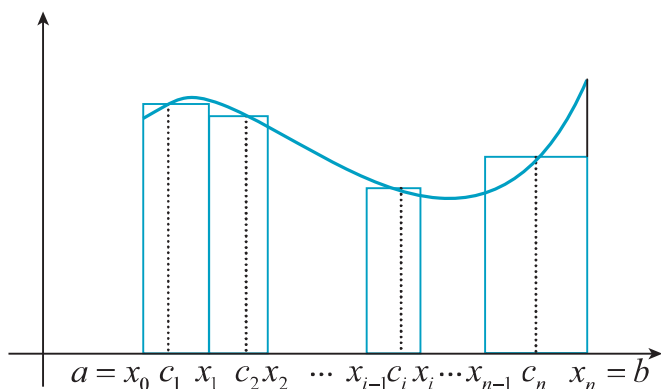


Figura 1.10

Observe que independentemente da escolha de $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ temos

$$s(f; P) \leq S_n(f) \leq S(f; P),$$

ou seja,

$$\sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}),$$

pois $m_i \leq f(c_i) \leq M_i$.

Exemplo 1.11. Determine a soma de Riemann para $f(x) = 2 - x^2$, $0 \leq x \leq 2$ e P a partição de $[0, 2]$ em 4 subintervalos de mesmo comprimento. Escolha c_i como sendo o extremo direito do subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Solução. O número de subintervalos é 4, ou seja, $n = 4$. O comprimento dos subintervalos é

Riemann

Bernhard Riemann realizou seu doutorado sob orientação do legendário Gauss na Universidade de Göttingen e lá permaneceu para ensinar. Gauss, que não tinha o hábito de elogiar outros matemáticos, referiu-se a Riemann como "uma mente criativa ativa, e verdadeiramente matemática, e de uma originalidade gloriosamente fértil". A Definição de integral que usamos se deve a Riemann. Ele também fez grandes contribuições para a teoria de funções de variáveis complexas, física-matemática, teoria dos números e fundamentos da geometria. Os conceitos mais amplos de espaço e geometria de Riemann favoreceriam, 50 anos mais tarde, o desenvolvimento da teoria geral da relatividade de Einstein. Riemann, que nunca teve boa saúde, morreu de tuberculose aos 39 anos.

Fonte: J. Stewart, Cálculo - Vol. 1

$$\frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

Os subintervalos são

$$\left[0, \frac{1}{2}\right], \left[\frac{1}{2}, 1\right], \left[1, \frac{3}{2}\right] \text{ e } \left[\frac{3}{2}, 2\right].$$

Assim, $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 1$, $c_3 = \frac{3}{2}$ e $c_4 = 2$. Logo, a soma de Riemann é

$$\begin{aligned} S_4(f) &= \sum_{i=1}^4 f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + f(1) \cdot \frac{1}{2} + f\left(\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} + f(2) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{7}{4} + 1 - \frac{1}{4} - 2 \right] \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Teorema 1.7. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. As afirmações são equivalentes:

- i) f é integrável;
- ii) Existe o $\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$, independentemente da escolha de $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Neste caso, $\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) = \int_a^b f(x) dx$.

O número $|P| = \max \{(x_1 - x_0), (x_2 - x_1), \dots, (x_n - x_{n-1})\}$

é chamado *norma da partição* P .

O teorema acima garante que se f é integrável em $[a, b]$, então o valor do limite

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$$

é o mesmo, independentemente da escolha de c_i , e é igual a

$\int_a^b f(x) dx$. Se, para uma escolha particular dos c_i , encontrarmos $\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) = L$, então teremos $\int_a^b f(x) dx = L$.

Usaremos essa observação no próximo exemplo.

3 Teorema Se f for contínua em $[a, b]$, ou f tiver apenas um número finito de descontinuidades de saltos, então f é integrável em $[a, b]$; ou seja, a integral definida $\int_a^b f(x) dx$ existe.

4 Teorema Se f for integrável em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$$

onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $c_i = a + i \Delta x$

Cálculo de Integrais

Quando usamos a definição para calcular uma integral definida, precisamos saber como trabalhar com somas. As três equações a seguir dão fórmulas para as somas de potências de inteiros positivos. A Equação 5 talvez lhe seja familiar de um curso de álgebra.

5
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

6
$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

7
$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

As fórmulas remanescentes são regras simples para trabalhar com a notação de somatória:

8	$\sum_{i=1}^n c = nc$	10	$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$
9	$\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i$	11	$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i$

Exemplo 1.12. Considere a função $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$. A função f é integrável em $[a, b]$? Justifique. Caso afirmativo, determine $\int_a^b x dx$ como limite de somas de Riemann.

Solução. A função f é contínua em $[a, b]$, então pelo Teorema 3 temos f é integrável em $[a, b]$.

Para determinar $\int_a^b x dx$ dividiremos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de mesmo comprimento, formaremos as somas de Riemann $S_n(f) = \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1})$ onde escolheremos c_i como sendo o extremo direito dos subintervalos da partição P , e calcularemos $\lim_{|P| \rightarrow 0} S_n(f)$, que será $\int_a^b x dx$. Com efeito, para cada $n \in \mathbb{N}$, consideremos

$$P = \left\{ a, a + \frac{(b-a)}{n}, a + \frac{2(b-a)}{n}, \dots, a + \frac{(n-1)(b-a)}{n}, a + \frac{n(b-a)}{n} \right\}$$

a partição que consiste em dividir $[a, b]$ em n partes iguais, cada uma com comprimento $\frac{b-a}{n}$. Para cada subintervalo

$$\left[a + (i-1)\frac{(b-a)}{n}, a + i\frac{(b-a)}{n} \right],$$

temos $c_i = a + i\frac{(b-a)}{n}$ e $f(c_i) = a + i\frac{(b-a)}{n}$.

A soma de Riemann é

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \sum_{i=1}^n f(c_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \frac{(b-a)}{n} \left[a + \frac{(b-a)}{n} + a + \frac{2(b-a)}{n} + \dots + a + \frac{(n-1)(b-a)}{n} + a + \frac{n(b-a)}{n} \right] \\ &= \frac{(b-a)}{n} \left\{ na + \frac{(b-a)}{n} [1 + 2 + \dots + (n-1) + n] \right\} \quad (\text{usar soma de P.A. com } n \text{ termos}) \\ &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{n^2} \left[\frac{(1+n)n}{2} \right] \\ &= ab - a^2 + \frac{(b-a)^2}{2n} + \frac{(b-a)^2}{2} \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{2n}. \end{aligned}$$

Como os comprimentos dos intervalos da partição P são iguais a $\frac{b-a}{n}$, fazer $|P|$ tender a zero equivale a fazer n tender a ∞ . Logo,

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} S_n(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{b^2 - a^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{n} \right] = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

Portanto, $\int_a^b x \, dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.

6.2 A Integral

Chamamos a atenção do leitor para o fato de que a integral não significa necessariamente uma área. Dependendo do problema, ela pode representar grandezas como volume, quantidade de bactérias presentes em certo instante, trabalho realizado por uma força, momentos e centro de massa (ponto de equilíbrio).

A **integral** está associada ao limite apresentado acima. Neste item apresentaremos a definição da integral que nasceu com a formulação dos problemas de áreas e citaremos as suas propriedades. Já sabemos que a integral e a derivada, estudada no Capítulo 4, são as duas noções básicas em torno das quais se desenvolve todo o Cálculo. Conforme terminologia introduzida anteriormente, temos a seguinte definição.

Definição 6.1. Seja $f(x)$ uma função limitada definida no intervalo fechado $[a, b]$ e seja P uma partição qualquer de $[a, b]$. A integral de $f(x)$ no intervalo $[a, b]$, denotada por $\int_a^b f(x) dx$, é dada por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot \Delta x_i,$$

desde que o limite do segundo membro exista.

Na notação $\int_a^b f(x) dx$:

- $f(x)$ é chamada função integrando;
- $\int$ é o símbolo da integral.

Os números a e b são chamados limites de integração (a = limite inferior e b = limite superior).

Se $\int_a^b f(x) dx$ existe, diz-se que f é integrável em $[a, b]$ e geometricamente a integral representa a área da região limitada pela função $f(x)$, as retas $x = a$ e $x = b$ e o eixo x , desde que $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$.

O método de calcular a área, conforme a secção 6.1 pode ser ampliado de modo a incluir o caso em que o limite inferior seja maior

do o limite superior e o caso em que os limites inferior e superior são iguais, senão vejamos.

Definição 6.2. Se $a > b$, então

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

se a integral à direita existir.

Definição 6.3 Se $a = b$ e $f(a)$ existe, então $\int_a^a f(x) dx = 0$.

Teorema 6.1. Se $f(x)$ é uma função contínua no intervalo fechado, $[a, b]$ então $f(x)$ é integrável em $[a, b]$.

A seguir citaremos algumas propriedades fundamentais da integral que usaremos no curso.

6.3 Propriedades da Integral

As propriedades da integral não serão demonstradas, pois foge do objetivo do nosso curso.

P1. Se a função $f(x)$ é integrável no intervalo fechado $[a, b]$ e se k é uma constante real qualquer, então

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

P2. Se as funções $f(x)$ e $g(x)$ são integráveis em $[a, b]$, então $f(x) \pm g(x)$ é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

P3. Se $a < c < b$ e a função $f(x)$ é integrável em $[a, c]$ e em $[c, b]$, então $f(x)$ é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

P4. Se a função $f(x)$ é integrável e se $f(x) \geq 0$ para todo x em $[a, b]$, então $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

P5. Se as funções $f(x)$ e $g(x)$ são integráveis em $[a, b]$ e $f(x) \geq g(x)$ para todo x em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

P6. Se $f(x)$ é uma função integrável em $[a, b]$, então $|f(x)|$ é integrável em $[a, b]$ e

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Calcular uma integral através do limite das Somas de Riemann é geralmente uma tarefa árdua. Por isso nosso próximo objetivo é estabelecer o chamado Teorema Fundamental do Cálculo, o qual nos permite calcular muitas integrais de forma surpreendentemente fácil.

6.4 Função Primitiva

No estudo da derivada tínhamos uma função e obtivemos, a partir dela, uma outra, a que chamamos de **derivada**. Neste ítem, faremos o caminho inverso, isto é, dada a derivada, vamos encontrar ou determinar uma função original que chamaremos **primitiva**. Você deve observar que é importante conhecer bem as regras de derivação e as derivadas de várias funções, estudadas no Capítulo 4, para determinar primitivas.

O que acabamos de mencionar nos motiva a seguinte definição.

Definição 6.4 Uma função $F(x)$ é chamada uma **primitiva** da função $f(x)$ em um intervalo I , se para todo $x \in I$, tem-se $F'(x) = f(x)$.

Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1. A função $F(x) = \frac{x^5}{5}$ é uma primitiva da função

$$f(x) = x^4, \text{ pois } F'(x) = \frac{5x^4}{5} = x^4 = f(x), \text{ para todo } x \text{ real.}$$

Exemplo 2. As funções $T(x) = \frac{x^5}{5} + 9$, $H(x) = \frac{x^5}{5} - 2$ também são

primitivas da função $f(x) = x^4$, pois $T'(x) = H'(x) = f(x)$.

Exemplo 3. A função $F(x) = \frac{e^{-3x}}{-3}$ é uma primitiva da função

$$f(x) = e^{-3x}, \text{ pois } F'(x) = \frac{-3 \cdot e^{-3x}}{-3} = e^{-3x} = f(x) \text{ para todo } x \text{ real.}$$

Exemplo 4. A função $F(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ é uma primitiva da função

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \text{ pois } F'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = f(x).$$

Observação. Seja I um intervalo em $\mathbb{R}$. Se $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ é uma primitiva de $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, então para qualquer constante real k , a função $G(x)$ dada por $G(x) = F(x) + k$ é também uma primitiva de $f(x)$. Se $F, G: I \rightarrow \mathbb{R}$ são primitivas de $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, então existe uma constante real k tal que $G(x) = F(x) + k$, para todo $x \in I$.

Exemplo 5. Você sabe que $(\sin x)' = \cos x$. Assim, $F(x) = \sin x$ é uma primitiva da função $f(x) = \cos x$ e toda primitiva da função $f(x) = \cos x$ é do tipo $G(x) = \sin x + k$ para $k \in \mathbb{R}$. Assim,

$$G_1(x) = \sin x + 10, \quad G_2(x) = \sin x - 50 \quad \text{e} \quad G_3(x) = \sin x - \frac{3}{4},$$

são todas primitivas da função $f(x) = \cos x$, pois

$$G'_1(x) = G'_2(x) = G'_3(x) = \cos x = f(x).$$

Exemplo 6. Encontrar uma primitiva $F(x)$, da função $f(x) = \cos x - \sin x$, que satisfaça a seguinte condição $F(0) = 0$.

Resolução: Pela definição de função primitiva temos $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$, assim, $F(x)$ será uma função cuja derivada será a função $f(x)$ dada. Logo,

$$F(x) = \sin x - (-\cos x) + k = \sin x + \cos x + k, \text{ pois,}$$

$$\begin{aligned} F'(x) &= (\sin x)' + (\cos x)' + k' \\ &= \cos x + (-\sin x) + 0 \\ &= \cos x - \sin x = f(x). \end{aligned}$$

Ou seja, $F(x) = \sin x + \cos x + k$.

Como $F(x)$ deve satisfazer a condição $F(0) = 0$, vamos calcular o valor da constante k , fazendo $x = 0$ na função $F(x)$, isto é,

$$F(0) = \sin 0 + \cos 0 + k = 0 \Rightarrow 0 + 1 + k = 0 \Rightarrow k = -1$$

Assim, $F(x) = \sin x + \cos x - 1$.

Portanto, $F(x) = \sin x + \cos x - 1$ é uma função primitiva de $f(x) = \cos x - \sin x$.